குறிப்பு 7.1

அலகு அணியானது ஒரு திசையிலி அணிக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

முக்கோண வடிவ அணிகளில், மேல் முக்கோண வடிவ அணி மற்றும் கீழ் முக்கோண வடிவ அணி என இரண்டு வகைகள் உள்ளன.

வரையறை 7.10

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்குக் கீழ் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியம் எனில் அவ்வணி ***மேல் முக்கோண வடிவ அணி*** எனப்படும்.

எனவே $A=[a_{ij}]_{n\times n}$ என்ற சதுர அணியில் $a_{ij}=0,\ i>j$ எனில், அவ்வணி மேல் முக்கோண வடிவ அணியாகும்.

$\begin{bmatrix}4&3&0\\0&7&8\\0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-5&2\\0&1\end{bmatrix}$ மற்றும் $\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&\cdots&a_{1n}\\0&a_{22}&a_{23}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}$ என்பன மேல் முக்கோண வடிவ அணிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

வரையறை 7.11

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்கு மேல் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியம் எனில், அவ்வணி ***கீழ் முக்கோண வடிவ அணி*** எனப்படும்.

எனவே, $A=[a_{ij}]_{n\times n}$ என்ற சதுர அணியில் $a_{ij}=0,\ i<j$ எனில், அவ்வணி கீழ் முக்கோண வடிவ அணியாகும்.

$\begin{bmatrix}2&0&0\\4&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2&0&0\\4&1&0\\8&-5&7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2&0\\9&-3\end{bmatrix}$ மற்றும் $\begin{bmatrix}a_{11}&0&\cdots&0\\a_{21}&a_{22}&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}$ என்பன

கீழ் முக்கோண வடிவ அணிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

வரையறை 7.12

மேல் முக்கோண வடிவில் அல்லது கீழ் முக்கோண வடிவில் உள்ள ஒரு சதுர அணியை ***முக்கோண வடிவ அணி*** என்கிறோம்.

மேலும், ஒரே நேரத்தில் மேல் மற்றும் கீழ் முக்கோண வடிவில் உள்ள ஒரு சதுர அணியானது ஒரு மூலைவிட்ட அணியாக அமைவதைக் காணலாம்.

7.2.2 அணிகளின் சமத்தன்மை (Equality of Matrices)

வரையறை 7.13

$A=[a_{ij}]$ மற்றும் $B=[b_{ij}]$ என்ற இரு அணிகள் ***சம அணிகள்*** ($A=B$ எனக் குறிப்பிடுவோம்) எனில்

(i) A, B என்ற அணிகள் ஒரே வரிசை அல்லது பரிமாணம் உடையவையாகும்.

(ii) A, B ஆகிய அணிகளின் ஒத்த உறுப்புகள் சமமாக இருக்கும். அதாவது, அனைத்து i, j-க்கு $a_{ij}=b_{ij}$ ஆக இருக்கும். இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 7 25-03-2019 13:18:13